

2.3 (1) 双曲线的标准方程 (课后)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【基础练习】

1. 双曲线上的点 P 到点 $F_1(4, 0)$ 的距离与它到点 $F_2(-4, 0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 则 P 的轨迹方程是_____.
2. 双曲线上的点 P 到点 $F_1(-10, 0)$ 的距离与它到点 $F_2(10, 0)$ 的距离的差等于 16, 则 P 的轨迹方程是_____.
3. 过点 $(-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{13}}{3}, \sqrt{2})$ 的双曲线标准方程是_____.
4. 若椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 有相同的焦点, 则实数 a 为_____.
5. 设方程 $\frac{x^2}{m+2} - \frac{y^2}{m+1} = 1$ 表示焦点在 y 轴上的双曲线, 则实数 m 的取值范围是_____.
6. 双曲线关于原点对称, 它的焦点在坐标轴上, 实轴为 8, 焦距为 10, 则双曲线的标准方程是_____.
7. 过双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点 F_2 作 x 轴的垂线, 求此垂线与双曲线的交点 M 到左焦点 F_1 的距离为_____.
8. 若椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 有相同的焦点, 则实数 a 为 ()
 (A) 1 (B) -1 (C) ± 1 (D) 不确定

【达标作业】

9. 若 P 是双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右支上一点, M 、 N 分别是圆 $(x+5)^2 + y^2 = 4$ 和 $(x-5)^2 + y^2 = 1$ 上的点, 求 $|PM| - |PN|$ 的最大值.
10. 已知点 $P(3, 0)$ 和圆 $B: (x+3)^2 + y^2 = 16$, 动圆 C 与动圆 B 外切, 且过点 P , 求动圆的圆心 A 的轨迹方程.

11. A 、 B 、 C 是我方三个炮兵阵地. A 在 B 的正东, 相距 6 千米; C 在 B 的北偏西 30° , 相距 4 千米. P 为敌炮兵阵地. 某时刻 A 发现 P 地某种信号, 4 秒后 B 、 C 两地才同时发现这种信号 (该信号的传播速度为 1 千米/秒). 若从 A 地炮击 P 地, 求准确炮击的方位角. (精确到 0.1°)

【荣誉作业】

12. 数学家华罗庚曾说: “数缺形时少直观, 形少数时难入微.” 事实上, 很多代数问题可以转化为几何问题加以解决, 例如, 与 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ 相关的代数问题, 可以转化为点 $A(x, y)$ 与点 $B(a, b)$ 之间的距离的几何问题. 结合上述观点, 可得方程 $|\sqrt{x^2 + 4x + 5} - \sqrt{x^2 - 4x + 5}| = 2$ 的解为 ()

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{6}$

13. 在双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 上任取一点 P , 求点 P 与双曲线两焦点 F_1 、 F_2 构成 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 F_1F_2 的切点坐标.

2.3 (1) 双曲线的标准方程 (课前)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【学习目标】

1. 理解双曲线的概念.
2. 掌握两种类型的双曲线标准方程.
3. 掌握双曲线的 a 、 b 、 c 之间的关系: $c^2 = a^2 - b^2$.
4. 会用定义求双曲线标准方程.

【例题讲解】

例 1. 已知双曲线的焦距是 6, 双曲线上的点到两个焦点距离之差的绝对值等于 4. 写出双曲线的标准方程和焦点的坐标.

例 2. 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离之差是 m , 分别求下列条件下点 M 的轨迹方程:

(1) $m=4$; (2) $m=6$.

例 3. 在相距 $2000m$ 的两个观察站 A, B 先后听到远处传来的爆炸声, 已知 A 站听到的时间比 B 站早 $4s$, 声速是 $340m/s$. 建立适当的平面直角坐标系, 判断爆炸点可能分布在什么样的轨迹上, 并求该轨迹的方程.

例 4. 已知圆 $O_1: (x+2)^2+y^2=2$, 动圆 M 过定点 $A(2, 0)$, 且与圆 O_1 相切, 求动圆圆心 M 的轨迹方程.

【课堂练习】

1. 已知 $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$ 两点, 根据下列条件, 写出动点 M 的轨迹方程:

(1) $|MF_1| - |MF_2| = 10$; (2) $|MF_1| - |MF_2| = 8$; (3) $|MF_1| - |MF_2| = 6$.

2. 已知双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{m} = 1$ 的焦点在 x 轴上, 焦距为 10. 求实数 m 的值.

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 , P 为双曲线上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{2}$. 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.